

设计主导 EPC 模式创新路径的深度探索

冯志平 / 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 广东广州 510510

摘要:近年来,越来越多的大型基础设施和复杂工程项目开始尝试以设计为核心驱动,整合采购与施工资源,推动全过程一体化运作。这一趋势不仅提升了项目整体执行效率,也为技术创新和管理优化提供了新的实践空间。如何充分发挥设计在工程总承包(EPC)模式中的引领作用,已成为工程建设领域亟待深入探索的课题。本文结合白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程(南方地块)设计施工总承包项目,围绕动态限额设计、技术路径创新、项目管理创新、项目流程创新等方面进一步探索以设计为主导的EPC模式创新路径,经过推演得出目标,形成一套可复制、可推广的创新范式,为我国工程总承包模式的转型升级提供理论支撑与实践指引,推动建筑业向高质量、可持续发展方向迈进。

关键词:设计主导EPC模式;动态限额设计;BIM技术应用;绿色设计;管理创新;流程创新

1 设计主导 EPC 模式的概述

设计主导工程总承包(Engineering, Procurement, and Construction, EPC)模式作为一种新型的工程项目管理模式,近年来在建筑行业中逐渐崭露头角^[1]。该模式的核心在于将设计阶段与采购、施工阶段紧密结合,通过设计单位的全程参与和主导,实现项目全生命周期的优化管理。

设计主导EPC模式不仅涵盖了传统EPC模式的基本要素,还特别突出了设计的前瞻性和主导性,强调设计单位在项目全过程的核心地位。研究表明,设计主导EPC模式的成功实施需要依赖于高效的设计管理、紧密的协同机制以及先进的信息技术支持^[2]。设计主导EPC模式能够有效整合设计、采购和施工资源,减少信息传递的失真和延误,提高项目管理的整体效率。随着建筑行业信息化、智能化水平的不断提升,设计主导EPC模式的应用前景广阔^[3]。

设计主导EPC模式的探索具有深远的战略意义,该模式促使设计院向具备项目集成能力的综合服务商转型,从而提升中国工程企业在国际市场的核心竞争力。在政策推动与市场需求双重驱动下,探索设计主导EPC模式的创新路径,对于构建现代化工程建设体系、实现高质量发展具有重要的现实价值。

2 项目概况

白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程(南方地块)项目,以下简称“南方安置区”,总建筑面积约 $118.44 \times 10^4 \text{ m}^2$,建设内容包括安置房及其配套、九年一贯制中小学、幼儿园、文化中心、垃圾转运站、公交首末站、消防站等七个住宅地块、五个公建地块以及红线范围内的市政道路、市政绿化、管线迁改等工程。本项目为白云机场三期整体搬迁工程的重要组成部分,项目建设有利于带动广州北部片区整体提升改造,促进“老城市、新活力”,实现“机场-产业-城镇”一体化协调发展,促进社会和谐稳定。本项目可研、方案评审、初步设计及后期EPC设计施工总承包工程均由同一设计团队完成,且均采用标准化设计、限额设计、全过程BIM正向设计等工作模式,为深入研究设计主导EPC模式创新路径提供有效载体及研究价值。

3 设计主导 EPC 模式的创新路径分析

3.1 引入与造价联动的动态限额设计

限额设计从某种意义上讲,并非EPC工程的必要项,但通过限额设计,能够在项目设计阶段就对成本进行有效的规划和控制,为项目的顺利实施提供坚实的经济基础。限额设计这一理念源于对传统设计流程中投资失控问题的反思,旨在通过前置化的经济约束机制,实现技术与经济的有机融合。在设计主导EPC模式下的工程,完善的动态限额设计管理更有利于项目的稳健发展。

南方安置区限额设计的基本原则包括目标分解、动态适配与全过程管控。目标分解要求到各专业及各子系统,将总投资限额逐级分配,形成可操作的控制基准;动态适配则强调在设计推进中依据实际进展和技术优化情况,合理调整限额分配,避免僵化执行促成设计质量下降;全过程管控体现为从可行性研究到施工图设计各环节的持续跟踪与反馈,确保造价控制贯穿设计始终。南方安置区在全过程限额设计中,最值得深入思考的是与造价联动的动态创新管理。

动态创新管控不仅是提升项目效率与质量的关键路径,更是应对复杂工程环境,实现资源最优配置的重要手段。而与造价联动的动态创新管控则强调在项目推进过程中,依据实时数据反馈与阶段性成果评估,对设计策略、资源配置与实施路径进行持续优化调整,确保创新活动始终服务于项目整体目标。该管控机制的核心在于构建一个灵活响应、多主体协同的管理框架,涵盖目标动态校准、过程迭代优化与风险前置识别三大维度。在此框架下,设计单位作为主导方需整合业主要意图、施工可行性与供应链信息,推动技术方案在功能、成本与可持续性之间的动态平衡。在此期间,可通过引入阶段性评审机制与跨专业协同平台,如建筑信息模型(Building Information Modeling, BIM)软件与广联达等计价软件联动的协同设计平台,深入贯彻造价实时联动,实现从被动应对到主动引导的转变,提升系统性创新能力,实现设计信息与造价数据的实时联动,提升限额调整的科学性与时效性。这一管控范式不仅契合EPC模式集成化管理的本质特征,也为复杂工程项目提供了可持续创新的制度保障。

3.2 技术路径创新

3.2.1 全过程BIM设计“数字化赋能”技术应用

在探讨设计主导EPC模式的创新路径时,技术创新构成了其核心驱动力,其中BIM技术的应用尤为关键。BIM技术不仅实现

了设计、施工及运维阶段的数据集成，更通过参数化建模和协同工作平台，显著提升了项目全生命周期的管理效率。

从理论框架来看，BIM技术的应用遵循“数据驱动决策”的原则，其技术实施框架包含几何信息、非几何信息及过程信息的全面整合，从而在价值链层面优化了资源配置与风险管控。从价值链分析模型视角观察，BIM技术的创新价值体现在三个维度：在设计阶段，参数化设计工具支持多方案比选；在施工阶段，4D（三维模型+时间维度）模拟技术实现了进度与资源的动态匹配；在运维阶段，基于BIM的数字化交付为设施管理提供了可追溯的资产数据。

具体而言，BIM技术的应用路径可划分为三个层次：首先是几何建模的精细化，通过三维可视化技术实现设计意图的直观表达，如在南方安置区项目中，设计初期开始建立统一的三维信息模型，不仅实现了设计方案的多专业协同与冲突检测，更在施工前即对结构构造、设备管线布局等关键环节进行建造验证，精确模拟地下室管线综合等复杂节点的空间关系，减少传统二维图纸的解读误差；其次是信息维度的扩展，如BIM模型嵌入材料属性、成本数据及施工工序等非几何信息，这样不仅能为成本控制与进度管理提供数据支撑，还能为资源调配与工期优化提供动态数据支持；最后是过程维度的协同，通过云端平台实现各参与方通过轻量化BIM模型实时交互，打破时空限制、整合多维度信息和优化协作流程，显著提升了工程管理效率与决策质量。

3.2.2 智能建造与数字化转型

智能建造作为建筑业转型升级的重要方向，在设计主导的EPC模式中展现出显著的集成优势。通过将BIM、物联网、大数据与人工智能等技术深度融合，建设项目得以实现从规划、设计到施工、运维的全生命周期数字化管理。在项目实施过程中，依托BIM模型构建协同平台，集成结构、机电、暖通等多专业数据，实现设计与施工方案的实时联动优化。施工前，可通过4D模拟对关键工序进行可视化推演，提前识别出潜在的交叉施工冲突，有效降低施工错误及缩短工期。施工现场可部署智能监测系统，对混凝土浇筑温度、钢结构应力状态等关键参数进行实时采集与预警，提升工程质量控制的精细化水平。在供应链管理方面，数字化采购平台与设计模型直接对接，实现材料清单自动提取与供应商比选，大幅提高采购效率并降低成本。项目后期，数字孪生模型移交至运营方，为设施智慧运维提供数据基础。数字化转型不仅改变了传统建造流程，更重构了EPC项目各参与方的协作逻辑，推动项目管理由被动响应向主动预测转变。技术的应用深度与组织流程的适配程度共同决定了智能建造的实施成效，未来需进一步强化数据标准体系建设与跨平台集成能力，以发挥数字化赋能的最大潜力。

3.2.3 绿色设计理念

在设计主导EPC模式的创新路径中，绿色设计理念作为一种前瞻性的技术策略，不仅契合了当前全球可持续发展的宏观趋势，更在微观层面为工程项目全生命周期的环境绩效优化提供了坚实的理论基础和实践指导。绿色设计理念的核心在于通过全生命周期的视角，通过对材料选择、能源消耗、废弃物处理等环节的细致分析，量化各阶段的环境负荷，从而为设计优化提供科学依据。南方安置区地块十三幼儿园，通过岭南特色超低能耗建筑技术应用、改善室内环境参数、可再生能源应用技术、施工质量控制、运行与管理等方面实现近零能耗，充分验证了绿色设计理念在提升项目整体环境绩效方面的有效性。

绿色设计理念在技术创新路径中的另一重要体现是智能化设计工具的应用。借助BIM技术，设计师能够在虚拟环境中模拟建筑物的能源消耗、光照条件、通风效果等关键参数，进而通过参数化设计优化建筑性能。这种基于数据驱动的精细化设计方法，不仅提高了设计的精准度，还大幅减少了后期施工中的返工率，从而实现了资源的高效利用。

绿色设计理念还强调跨学科的综合集成。在设计主导EPC模式下，通过与环境科学、材料科学、能源工程等多学科的深度融合，可形成一套可复制的系统化绿色设计方法论。如通过集成光伏发电系统、雨水收集与再利用系统、智能照明控制系统等多种绿色技术，打破“先设计、后考虑绿色需求”的传统模式，提前将“可回收性、节能性、环保性”等绿色目标融入设计环节，通过多学科逆向推导，确保设计方案从源头满足全阶段绿色要求。

3.3 项目组织管理创新路径

3.3.1 项目管理创新

设计主导EPC模式的组织创新，是实现工程效率和效益提升的关键。项目管理创新不仅是管理方法的改进，更是对传统EPC模式组织架构的深度优化。其核心逻辑是打破传统“设计-采购-施工”线性分工，建立“横向联动与纵向贯通”的矩阵结构。如设立指挥部、项目经理部、班组等职能部门，同时按项目阶段划分专项小组，如前期规划组、专项深化设计组、现场实施组，实现“一专多能”的跨部门协作。同时在项目经理部下增设“设计-施工协同中心”，由设计负责人与施工负责人共同牵头，直接对接各专业团队，实现“设计-施工”无缝衔接。

3.3.2 团队协作机制创新

在设计主导的EPC模式下，各专业协同创新机制的构建是实现项目高效集成与价值提升的关键路径。该机制强调设计、施工、采购及运维等多专业主体在全生命周期内的深度融合，打破传统条块分割的组织壁垒，推动知识、技术与管理资源的动态整合。在实际运行中，南方安置区通过设立联合工作小组、开展多专业联合评审与迭代优化等方式，促进设计理念与工程技术的有机融合。在复杂工程项目中，结构、机电、智能化等专业需在设计初期便介入技术研判，形成技术联动与方案互馈，实现从“线性流程”向“并行工程”的转变。这种机制不仅提升了设计成果的可建造性与经济性，也为新技术、新材料的应用提供了系统性支撑，进而推动EPC项目向高质量、高效率 and 可持续方向发展。

3.3.3 风险管理创新

在设计主导EPC模式中，风险管理的创新是确保项目成功交付的关键要素。传统的风险管理方法往往侧重于静态风险识别与控制，而设计主导EPC模式要求建立更为动态和前瞻性的风险管理机制，以应对设计变更、供应链波动及施工阶段的不可预见性。通过整合风险矩阵模型与全面风险管理框架，可以构建多层次的风险应对体系，从而在项目全生命周期内实现风险的精细化管控。

动态风险监控体系的构建是设计主导EPC模式风险管理创新的核心。该体系通过实时数据采集与分析，对设计阶段的潜在技术风险、采购阶段的供应链风险以及施工阶段的进度与成本风险进行动态评估。例如，在设计阶段，可采用参数化建模技术对设计方案进行多维度敏感性分析，识别关键风险节点；在采购阶段，通过大数据分析供应商的历史履约数据，预测潜在的供应链中断风险；在施工阶段，利用BIM技术结合物联网传感器，实现施工进度的实时监控与风险预警。这种动态监控不仅提高了风险识

别的时效性，还通过数据驱动的决策支持系统，优化了风险应对策略的精准度。

引入第三方风险评估机制能够显著提升风险管理的客观性与专业性。在设计主导EPC模式中，设计方、承包商及业主方的利益诉求可能存在冲突，导致风险识别的片面性。南方安置区从可研阶段即引入全工程咨询单位把控项目风险及质量，通过引入独立的第三方机构，可以基于多利益相关者的视角，对项目进行全周期的风险评估。第三方机构还可通过标准化风险审计流程，确保风险管理措施的有效执行，避免因主观因素导致的遗漏或偏差。

3.4 项目流程创新

3.4.1 设计阶段流程优化创新

设计阶段的流程优化是实现整体项目效率提升的关键环节，通过流程整合，打通设计与项目全周期的协同壁垒，可以系统地识别并解决设计阶段存在的瓶颈问题。如设计初期引入施工团队参与方案评审，重点审核“设计方案-施工工艺-资源配置”的适配性。设计阶段与采购、施工的深度融合，采购需求前置嵌入设计流程，在方案设计阶段同步启动主要材料设备的市场调研，设计团队根据采购反馈优化技术参数，确保设计方案与市场供应能力匹配。

3.4.2 施工阶段流程优化创新

在设计主导EPC项目中，施工阶段的流程优化创新需以设计为核心驱动力，结合全过程协同与技术工具应用，实现效率提升与风险前置控制。南方安置区通过设计交底前置化、设计优化接口、模型轻量化交付与现场应用等手段，系统性地提升施工效率，降低现场作业的复杂性和风险。

设计交底前置化，在施工准备阶段，由设计团队主导开展“三维可视化交底”，利用BIM模型对关键工序（如复杂节点、机电管线综合）进行动态模拟，提前明确施工工艺与质量标准，减少现场返工。

施工阶段设计优化接口，设计团队全程驻场，针对施工中出现的现场条件变化，快速响应并出具解决方案，同步联动造价团队进行限额核算，确保“设计优化-成本受控-施工落地”闭环。

模型轻量化交付与现场应用，设计团队提供轻量化BIM模型，施工方可通过移动端APP实时查看构件信息、施工规范及进度要求，实现“模型即图纸”，减少纸质资料流转。在实际应用中，如能将BIM模型与施工进度、成本数据、施工工艺等进行关联，通过数字化平台自动预警施工问题，使施工流程更加标准化和规范化，减少现场管理的难度，提高施工质量。

3.4.3 运维阶段流程优化创新

在设计主导EPC模式的运维阶段，流程优化显得尤为关键，因其直接关乎项目的长期效益与可持续性。传统EPC模式中，设计阶段往往独立于后续的施工和运维阶段，导致设计成果在实际运维过程中暴露出诸多不适应性。例如，设计阶段对设备选型、布局规划及维护便捷性的忽视，可能引发运维成本的增加和设备维护的复杂性。这种割裂的流程不仅削弱了项目的整体效率，还可能对项目的长期经济效益产生负面影响。

运维流程的优化需要借助先进的运维流程优化工具，如基于大数据和人工智能的预测性维护系统。通过实时监测设备运行数据，分析故障趋势，提前进行预防性维护，从而减少突发性故障的发生频率，延长设备使用寿命。设计主导EPC模式在运维阶段的流程优化还应注重跨部门协同机制的构建。通过建立设计、施工和运维团队的紧密协作机制，确保信息共享和问题快速响应。

4 结语与未来展望

设计主导EPC模式作为一种创新的工程项目管理模式，在建筑行业中展现出显著的理论价值和实践意义。特别是随着BIM技术、智能建造、绿色设计理念、项目管理创新、项目流程创新等先进技术和理念的引入，设计主导EPC模式能为建设项目的成功实施提供更有力的支撑。然而，该模式在推广过程中仍面临市场认知度不足、法律法规不完善、人才储备稀缺等多重挑战，需要通过政策引导、法规完善和人才培养等多方面措施加以解决。未来，随着相关技术和管理的不完善，设计主导EPC模式有望在建筑行业中得到更广泛的应用，为提升工程项目管理水平提供有力支撑。设计主导EPC模式作为一种创新型工程项目管理模式，不仅为现代工程项目的成功实施提供了科学依据和实践指导，还为未来工程项目管理的发展方向提供了新的思路和范式。建议未来在推广此类模式时，强化顶层设计，构建以设计为核心的一体化技术平台，引入AI算法对项目进行多维度评估，助力项目全周期联动。此外，应注重人才培养与组织能力建设，培育兼具设计思维与工程管理复合型人才，为模式持续创新提供人力支撑。通过不断的技术创新、管理创新和流程优化，设计主导EPC模式必将在建筑行业中发挥更加重要的作用，推动工程项目管理向更高水平、更高效能、更高质量的方向发展。

参考文献

- [1] 李洪宇, 陈小伟, 郑国幸. 设计主导下的 EPC 工程总承包项目价值提升路径 [J]. 建筑经济, 2022, 43(S2): 71-74.
- [2] 贺彩峰, 孙博, 周朕, 闫天伟, 张凯. 施工单位主导的 EPC 工程中设计优化作用及管理研究 [J]. 建筑技术, 2022, 53(6): 749-752.
- [3] 吴丽嘉. 建筑设计创新思维模式探索 [J]. 四川混凝土, 2021(11): 279-280.

作者简介

冯志平（1983.01-），女，民族：汉族，籍贯：广东省，学历：本科，职称：中级工程师，研究方向：建筑设计